

Лабораторная работа №6

дисциплина: Архитектура компьютера

Мазурский Александр Дмитриевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	12
6	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	tmp и домашний каталог	9
4.2	Использование команды ls	9
4.3	Проверка подкаталога	10
4.4	Права доступа в домашнем каталоге	10
4.5	Создание и удаление каталогов	11
4.6	Изменение команд через history	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построочного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

4 Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp. (рис. 4.1)

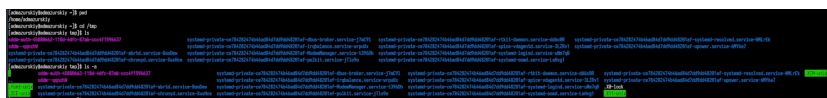


Рис. 4.1: tmp и домашний каталог

С разными флагами использую команду ls. (рис. 4.2)

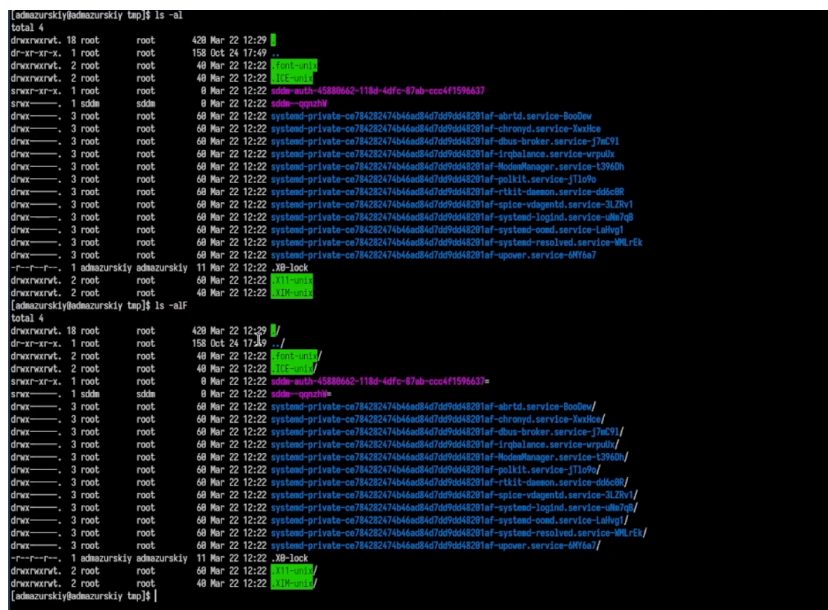


Рис. 4.2: Использование команды `ls`

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. 4.3)

```
[admazurskiy@admazurskiy tmp]$ cd /var/spool
[admazurskiy@admazurskiy spool]$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[admazurskiy@admazurskiy spool]$
```

Рис. 4.3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. 4.4)

```
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -al
total 64
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy 530 Mar 21 22:25 .
drwxr-xr-x. 1 root root 22 Mar 4 13:54 ..
-rw-----. 1 admazurskiy admazurskiy 12645 Mar 21 22:19 .bash_history
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 18 Aug 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 246 Mar 15 14:11 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 840 Mar 15 14:11 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 142 Mar 15 14:11 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 14 Mar 15 14:09 bin
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 560 Mar 15 19:53 .cache
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 348 Mar 15 14:12 .config
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Desktop
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Documents
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 108 Mar 21 22:26 Downloads
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 213 Mar 4 15:15 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 root root 530 Mar 5 21:46 gitflow
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy 158 Mar 15 22:11 .gnupg
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 569 Mar 15 14:11 .gtkr-2.0
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 18657 Mar 15 14:11 LICENSE
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy 20 Mar 4 13:56 .local
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 48 Mar 4 14:04 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Music
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy 66 Mar 15 14:07 .password-store
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 468 Mar 12 22:12 Pictures
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Public
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 290 Mar 13 14:49 site-project
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy 84 Mar 4 15:19 .ssh
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Templates
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 18 Mar 6 18:27 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 320 Mar 21 22:25 theme-research-group
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Videos
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 139 Mar 15 14:11 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 10 Mar 4 15:17 work
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 118 Mar 15 14:11 .XCompose
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ |
```

Рис. 4.4: Права доступа в домашнем каталоге

Играюсь с папками. (рис. 4.5)

```

[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir newdir
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd newdir/morefun
bash: cd: newdir/morefun: No such file or directory
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir newdir/morefun
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls newdir
morefun
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir letters memos misk
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ rmdir letters/ memos/ misk/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls
bin Desktop Documents Downloads gitflow LICENSE Music newdir Pictures Public si
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ rmdir newdir
rmdir: failed to remove 'newdir': Directory not empty
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ rmdir newdir/morefun/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls newdir/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ rmdir newdir
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ |

```

Рис. 4.5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые. (рис. 4.6)

```

1020 history
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ !1021:s/rmdir/mkdir
mkdir newdir
[admazurskiy@admazurskiy ~]$

```

Рис. 4.6: Изменение команд через history

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой – командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (`pwd` результат: `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma`)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды `ls -F`. (`ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ 'Рабочий стол'/ Шаблоны/`)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды `ls -a`. (`ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc`)

.gitconfig .lesshtst newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svgx-x11.pid .vscode
Видео Изображения 'Рабочий стол')

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться (`rm -r abc`). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды `history`.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!:s// (!3:s/a/F ls -F)`
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (`cd; ls`)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо

команды. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: `./docs/files/file.txt` Пример абсолютного пути: `cd /home/dmbelicheva/work/study`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды `herl`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша `Tab`.

6 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.